生理学 血液

核心精讲·血型（0-1）1

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、ABO 血型 2

1.通常情况血型=红细胞膜的抗原，抗原特异性取决于红细胞膜糖链的组成、连接顺序等：



ABH 抗原物质化学结构示意图

前体物质：孟买型

前体物质+H 抗原：O 型

前体物质+H 抗原+A 抗原：A 型

前体物质+H 抗原+B 抗原：B 型

前体物质+H 抗原+A 抗原+B 抗原：AB 型

需注意 A、B、H 抗原不仅存在于红细胞膜，组织细胞能分泌可溶性抗原进入唾液等 3

说血型默认存在红细胞膜上的A、B、H抗原

2.血清抗体 温哥华天天吃冷面：性感认识抗原-抗体 boom

①天然抗体（主要）：IgM（冷抗体）分子量大（Massive）、不透过胎盘

②免疫抗体：IgG（温抗体）分子量小、能透过胎盘 4

天然抗体 IgM 人人都有、而免疫抗体 IgG 要接受外源性刺激才产生

5

有什么抗原，血清里面就不能有这种抗体

	红细胞抗原（凝集原）	血清抗体（凝集素）
看成A型 A_1 型	H、A、A_1	抗 B
看成A型 A_2 型	H、A	抗 A_1、抗 B
B 型	H、B	抗 A_1、抗 A
看成AB型 A_1B 型	H、A、A_1、B	
看成AB型 A_2B 型	H、A、B	抗 A_1
O 型	H	OH 抗 A_1、抗 A、抗 B

只有孟买型没有H抗原

A1抗原　A1抗体　A1抗原　A1抗体

A_1 型与 A_2 型、A_2B 型发生凝集，A_1 型与 B 型、O 型也会发生凝集，因此容易将 A_2 型或 A_2B 型误认为 B 型或 O 型 2B 哦 ttsx 6

1 血型通常是指红细胞膜上特异性抗原的类型，这种抗原是由种系基因控制的多态性抗原，称为血型抗原。

2 若将血型不相容的两人血液滴加在玻片上，则红细胞可凝集成簇，称为红细胞凝集。在补体的作用下，可引起凝集的红细胞破裂，发生溶血。
红细胞凝集的本质是抗原-抗体反应，也就是说，无论ABO血型还是Rh血型系统，发生凝集、溶血，本质上都是抗原-抗体反应。
红细胞膜上抗原的特异性取决于其抗原决定簇，这些抗原在凝集反应性被称为凝集原，与凝集原起反应的特异性抗体称为凝集素（凝集素是γ-球蛋白，存在于血浆中）
每个抗体上具有2～10个抗原结合位点，因此，抗体可在若干个带有相同抗原的红细胞之间形成桥梁（聚集成簇）

3 A、B、H抗原不仅存在于红细胞膜上，也广泛存在于淋巴细胞、血小板以及大多数上皮细胞和内皮细胞的膜上。组织细胞还能分泌可溶性A、B、H抗原进入体液，其中以唾液含量最为丰富。

4 免疫抗体是机体接受自身所不存在的红细胞抗原刺激而产生的。免疫性抗体属于IgG抗体，分子量小，能透过胎盘，因此与胎儿ABO血型不符的孕妇，可因母亲体内免疫性IgG型血型抗体进入胎儿体内发生新生儿溶血。

由于自然界中广泛存在A抗原和B抗原，正常成年人通常存在IgM型和IgG型ABO血型抗体。但H基因缺损的孟买型人血清中，有抗A、抗B和抗H抗体，因此除同血型者外，孟买型人血清与其他血型者的红细胞均不相容！

5 不同血型的人的血清中含有不同抗体，但不会含有与自身红细胞抗原相对应的抗体
ABO血型中最为重要的亚型是A型中的A1和A2亚型。A1型红细胞上含有A抗原和A1抗原，而A2型红细胞上仅有A抗原！（没有A2抗原）

6 A1型血中红细胞膜上有A1抗原；而在A2型血因红细胞膜上无A1抗原，所以A2型血清中存在A1抗体；A2B型血红细胞膜上不存在A1抗原，故血清中存在A1抗体，所以A1型（A1抗原）与A2型、A2B型（A1抗体）会发生凝集反应。
同理，A1型（A1抗原）与B型、O型（A1抗体）也会发生凝集也是如此
因此，容易将A2型或A2B型血误认为B型或O型血